

**Министерство образования Республики Беларусь**

**Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»**

---

**ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ**

**Кафедра интеллектуальных информационных технологий**

**Отчет**

По дисциплине: Общая теория интеллектуальных систем  
На тему: Система «Кипятильник»

Выполнил: Шумилов Артем Андреевич, 421702

Проверил: Соколович Максим Геннадьевич

**Минск 2025**

## **Лабораторная №1** **Система “Кипятильник”**

Модель чёрного ящика

**Цель:** построение и исследование модели «чёрный ящик», модели состава системы, модели структуры системы, структурной схемы системы.

**Характеристика:** система “Кипятильник” предназначена для нагревания и кипячения воды, используется в быту, пользователем является человек.

### **Построение модели «чёрный ящик»**

#### **1. Входы**

- 1.1. Электрическая энергия
- 1.2. Вода
- 1.3. Вилка электрическая
- 1.4. Окружающая среда

#### **2. Выходы**

- 2.1. Нагретая вода
- 2.2. Кипяченая вода
- 2.3. Пар
- 2.4. Выключение нагревания

#### **3. Нежелательные входы**

- 3.1. Ионизирующее излучение
- 3.2. Повышенное напряжение питания
- 3.3. Пониженное напряжение питания
- 3.4. Напряжение питания с высокими пульсациями
- 3.5. Любые в-ва, помимо воды
- 3.6. Отсутствие воды
- 3.7. Механическое воздействие

#### **4. Нежелательные выходы**

- 4.1. Не нагретая вода
- 4.2. Не кипяченая вода
- 4.3. Короткое замыкание
- 4.4. Повышенный шум
- 4.5. Накипь
- 4.6. Перегрев корпуса
- 4.7. Электромагнитные помехи
- 4.8. Утечка воды
- 4.9. Выброс горячей воды при вскипании

#### **5. Способы устранения недостатков системы**

- 5.1. Использование надежного источника электроэнергии
- 5.2. Избежание попадания нежелательных в-в
- 5.3. Избежание механического воздействия

5.4. Своевременный уход за системой

5.5. Использование системы в соответствии с инструкцией

5.6. Неиспользование сломанной системы

### **Модель состава системы**

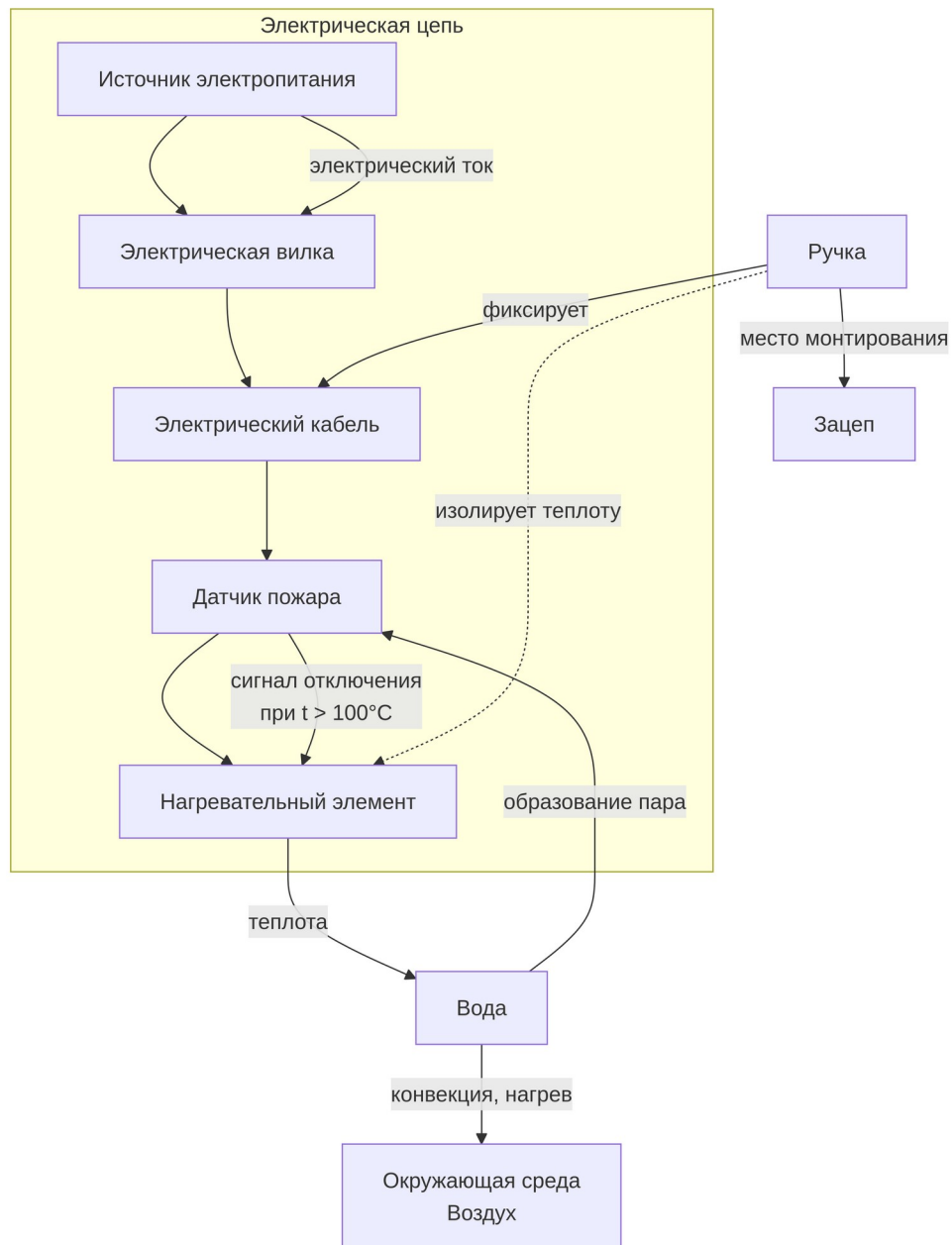
1. Корпус
2. Ручка
3. Зацеп
4. Нагревательная спираль
5. Датчик пожара
6. Электропитание
- 6.1. Электрический кабель
- 6.2. Электрическая вилка

## Модель структуры системы

| Элемент                | Свойства                              |
|------------------------|---------------------------------------|
| Датчик пожара          | Предотвращение пожароопасных ситуаций |
| Ручка                  | Теплоизоляция; удержание кипятильника |
| Электрическая вилка    | Подключение к электросети             |
| Нагревательная спираль | Нагревание и кипячение воды           |
| Электрический кабель   | Передача электроэнергии               |
| Зацеп                  | Фиксация кипятильника                 |

| Пара элементов                                | Связь между ними                                                                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ручка и зацеп                                 | Ручка выступает местом монтирования зацепа                                                 |
| Ручка и электрический кабель                  | Ручка фиксирует электрический кабель и предотвращает его перегиб                           |
| Ручка и нагревательный элемент                | Ручка изолирует теплоту нагревательного элемента                                           |
| Электрическая вилка и электрический кабель    | Вилка связывает кабеля с источником электропитания                                         |
| Датчик пожара и электрический кабель          | Датчик пропускает/блокирует электрический ток, который проходит через кабель               |
| Датчик пожара и нагревательный элемент        | Датчик отключает нагревательный элемент при пожароопасной ситуации                         |
| Электрический кабель и нагревательный элемент | Через кабель электроэнергия передается к нагревательному элементу, повышая его температуру |

## Построение структурной схемы системы



## Лабораторная №2

### Система «Кипятильник»

#### Сведение многокритериальной задачи к однокритериальной

| N°    | Наименование критерия $q_i$ | Единица измерения $q_i$ | Коэффициент $a_i$ | Коэффициент $b_i$ |
|-------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| $q_1$ | Мощность                    | Вт                      | 0.3               | 0,9               |
| $q_2$ | Размер                      | м                       | 0.1               | 0,3               |
| $q_3$ | Длина шнура                 | м                       | 0.2               | 0,7               |
| $q_4$ | Вес                         | кг                      | 0.1               | 0,5               |
| $q_5$ | Цена                        | руб                     | 0.3               | 0.8               |

| Модели            | Мощность, Вт | Размер, м | Длина шнура, м | Вес, кг | Цена, руб |
|-------------------|--------------|-----------|----------------|---------|-----------|
| Airline ABW-12-01 | 120          | 0.2       | 0.8            | 0.2     | 21        |
| VETTA             | 600          | 0.15      | 0.9            | 0.248   | 9.87      |
| Luazon LEK 01     | 500          | 0.15      | 0.42           | 0.15    | 16.48     |
| Курск ЭП-05-200   | 500          | 0.157     | 0.95           | 0.14    | 20        |
| Luazon LEK 03     | 750          | 0.19      | 0.6            | 0.25    | 19.21     |
| $S_i$             | 750          | 0.2       | 0.95           | 5       | 5         |

| Балл | Вес, кг |
|------|---------|
| 1    | 0.25    |
| 2    | 0.248   |
| 3    | 0.2     |
| 4    | 0.15    |
| 5    | 0.14    |

| Балл | Цена, руб |
|------|-----------|
| 1    | 21        |
| 2    | 20        |
| 3    | 19.21     |
| 4    | 16.48     |
| 5    | 9.87      |

### Аддитивная функция:

$$\sum a_i * q_i / S_i$$

$$q_0(1) = 0.3 * 120 / 750 + 0.1 * 0.2 / 0.2 + 0.2 * 0.8 / 0.95 + 0.1 * 3 / 5 + 0.3 * 1 / 5 = 0.446$$

$$q_0(2) = 0.3 * 600 / 750 + 0.1 * 0.15 / 0.2 + 0.2 * 0.9 / 0.95 + 0.1 * 2 / 5 + 0.3 * 5 / 5 = 0.855$$

$$q_0(3) = 0.3 * 500 / 750 + 0.1 * 0.15 / 0.2 + 0.2 * 0.42 / 0.95 + 0.1 * 4 / 5 + 0.3 * 4 / 5 = 0.688$$

$$q_0(4) = 0.3 * 500 / 750 + 0.1 * 0.157 / 0.2 + 0.2 * 0.95 / 0.95 + 0.1 * 5 / 5 + 0.3 * 2 / 5 = 0.7$$

$$q_0(5) = 0.3 * 750 / 750 + 0.1 * 0.19 / 0.2 + 0.2 * 0.6 / 0.95 + 0.1 * 1 / 5 + 0.3 * 3 / 5 = 0.721$$

$$x^* = \arg \max_{x \in X_{g0}} (q_1(x), q_2(x), \dots, q_p(x))$$

$$x^* = \arg \max \{0.446, 0.855, 0.688, 0.7, 0.721\} = 0.855$$

С помощью аддитивной функции было выяснено, что кипятильник модели **ВЕТТА** является лучшим

### Мультипликативная функция:

Расчёты по мультипликативной функции:

$$1 - q_0(1) = (1 - 0.9 * 120 / 750) * (1 - 0.3 * 0.2 / 0.2) * (1 - 0.7 * 0.8 / 0.95) * (1 - 0.5 * 3 / 5) * (1 - 0.8 * 1 / 5) = 0.145$$

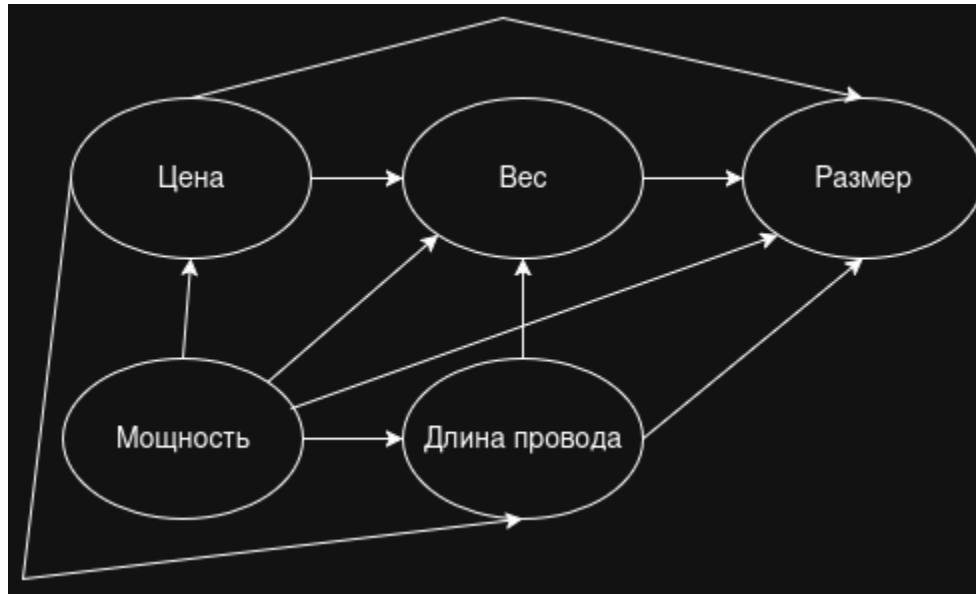
$$1 - q_0(2) = (1 - 0.9 * 600 / 750) * (1 - 0.3 * 0.15 / 0.2) * (1 - 0.7 * 0.9 / 0.95) * (1 - 0.5 * 2 / 5) * (1 - 0.8 * 5 / 5) = 0.012$$

$$1 - q_0(3) = (1 - 0.9 * 500 / 750) * (1 - 0.3 * 0.15 / 0.2) * (1 - 0.7 * 0.42 / 0.95) * (1 - 0.5 * 4 / 5) * (1 - 0.8 * 4 / 5) = 0.046$$

$$1 - q_0(4) = (1 - 0.9 * 500 / 750) * (1 - 0.3 * 0.157 / 0.2) * (1 - 0.7 * 0.95 / 0.95) * (1 - 0.5 * 2 / 5) * (1 - 0.8 * 1 / 5) = 0.061$$

$$1 - q_0(5) = (1 - 0.9 * 750 / 750) * (1 - 0.3 * 0.19 / 0.2) * (1 - 0.7 * 0.6 / 0.95) * (1 - 0.5 * 1 / 5) * (1 - 0.8 * 3 / 5) = 0.019$$

С помощью мультипликативной функции было выяснено, что электрический чайник модели **ВЕТТА**



- Антисимметричный
- Нерефлексивный
- Транзитивный

**Вывод:** т. к. граф предпочтений является транзитивным и антирефлексивным, то весь выбор сводится к однокритериальной задаче, где главным критерием является “Мощность”.

## Лабораторная №3

### Система «Кипятильник»

#### Поиск альтернативы с заданными свойствами

| №     | Наименование критерия $q_i$ | Единица измерения $q_i$ | Требуемые параметры | Коэффициент $a_i$ |
|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| $q_1$ | Мощность                    | Вт                      | 500                 | 0,3               |
| $q_2$ | Размер                      | м                       | 0.15                | 0.1               |
| $q_3$ | Длина шнура                 | м                       | 0.9                 | 0.2               |
| $q_4$ | Вес                         | кг                      | 3                   | 0.1               |
| $q_5$ | Цена                        | руб                     | 3                   | 0.3               |

| Модели            | Мощность, Вт | Размер, м | Длина шнура, м | Вес, кг | Цена, руб |
|-------------------|--------------|-----------|----------------|---------|-----------|
| Airline ABW-12-01 | 120          | 0.2       | 0.8            | 0.2     | 21        |
| VETTA             | 600          | 0.15      | 0.9            | 0.248   | 9.87      |
| Luazon LEK 01     | 500          | 0.15      | 0.42           | 0.15    | 16.48     |
| Курск ЭП-05-200   | 500          | 0.157     | 0.95           | 0.14    | 20        |
| Luazon LEK 03     | 750          | 0.19      | 0.6            | 0.25    | 19.21     |
| $S_i$             | 750          | 0.2       | 0.95           | 5       | 5         |

| Балл | Вес, кг |
|------|---------|
| 1    | 0.25    |
| 2    | 0.248   |
| 3    | 0.2     |
| 4    | 0.15    |
| 5    | 0.14    |

| Балл | Цена, руб |
|------|-----------|
| 1    | 21        |
| 2    | 20        |
| 3    | 19.21     |
| 4    | 16.48     |
| 5    | 9.87      |

$$dk(q, \bar{q}) = \left( \sum_{i=1}^p w_i |q(x_i) - \bar{q}|^k \right)^{1/k}$$

$$d_1 = 0.3 / 750 * |120 - 500| + 0.1 / 0.2 * |0.2 - 0.15| + 0.2 / 0.95 * |0.8 - 0.9| + 0.1 / 5 * |3 - 3| + 0.3 / 5 * |1 - 3| = 0.318$$

$$d_2 = 0.3 / 750 * |600 - 500| + 0.1 / 0.2 * |0.15 - 0.15| + 0.2 / 0.95 * |0.9 - 0.9| + 0.1 / 5 * |2 - 3| + 0.3 / 5 * |5 - 3| = 0.18$$

$$d_3 = 0.3 / 750 * |500 - 500| + 0.1 / 0.2 * |0.15 - 0.15| + 0.2 / 0.95 * |0.42 - 0.9| + 0.1 / 5 * |4 - 3| + 0.3 / 5 * |4 - 3| = 0.181$$

$$d_4 = 0.3 / 750 * |500 - 500| + 0.1 / 0.2 * |0.157 - 0.15| + 0.2 / 0.95 * |0.95 - 0.9| + 0.1 / 5 * |5 - 3| + 0.3 / 5 * |2 - 3| = 0.114$$

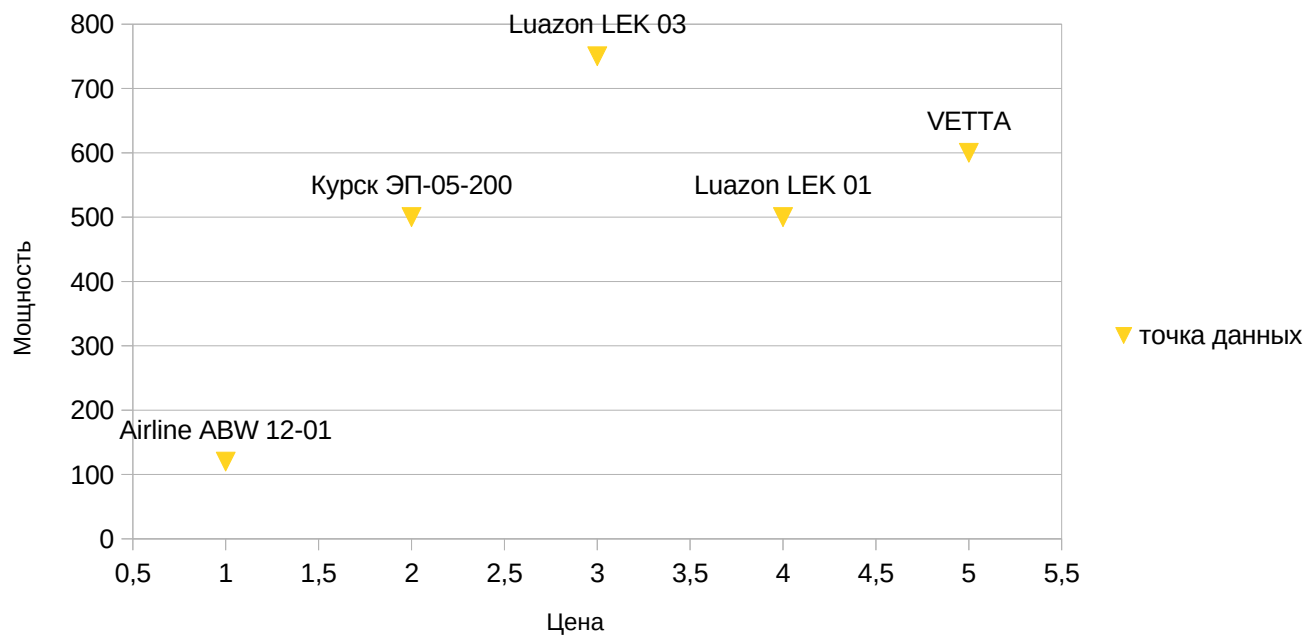
$$d_5 = 0.3 / 750 * |750 - 500| + 0.1 / 0.2 * |0.19 - 0.15| + 0.2 / 0.95 * |0.6 - 0.9| + 0.1 / 5 * |1 - 3| + 0.3 / 5 * |3 - 3| = 0.223$$

На основе поиска альтернативы с заданными свойствами было выяснено, что из выбранных электрических чайников самым лучшим является **Курск ЭП-05-200**

## НАХОЖДЕНИЕ МНОЖЕСТВА ПАРЕТО

| Модели            | Мощность, Вт | Цена |
|-------------------|--------------|------|
| Airline ABW-12-01 | 120          | 1    |
| VETTA             | 600          | 5    |
| Luazon LEK 01     | 500          | 4    |
| Курск ЭП-05-200   | 500          | 2    |
| Luazon LEK 03     | 750          | 3    |

### Индекс стоимости мощности:



**Вывод:** во множество Парето входят системы **VETTA** и **Luazon LEK 03**

## Лабораторная №4

### Система «Кипятильник»

Для рассмотрения и построения когнитивной карты были взяты следующие критерии системы «Кипятильник»:

- Мощность;
- Размер;
- Длина провода;
- Вес;
- Цена.

На основе выбранных критериев были определены следующие связи:

- Мощность и размер;
- Мощность и вес;
- Мощность и цена;
- Длина провода и цена;
- Размер и вес.

Рассмотрим каждую связь подробнее и поясним, почему было выбрано то или иное отношение.

---

#### **Размер и мощность.**

Коэффициент: **+0.4**

Чем больше размер кипятильника, тем более мощный нагревательный компонент может в нем находиться. Соответственно мощность всего кипятильника увеличивается

---

#### **Мощность и вес.**

Коэффициент: **+0.7**

Мощные кипятильники, как правило, содержат более сложные нагревательные элементы, что может увеличивать их вес.

---

#### **Размер и вес.**

Коэффициент: **+0.3**

Чем больше объём кипятильника, тем больше его вес из-за увеличенного размера нагревательного элемента и ручки.

---

#### **Длина провода и цена.**

Коэффициент: **+0.6**

Чем больше длина шнура, тем дальше от розетки можно пользоваться с кипятильником во время

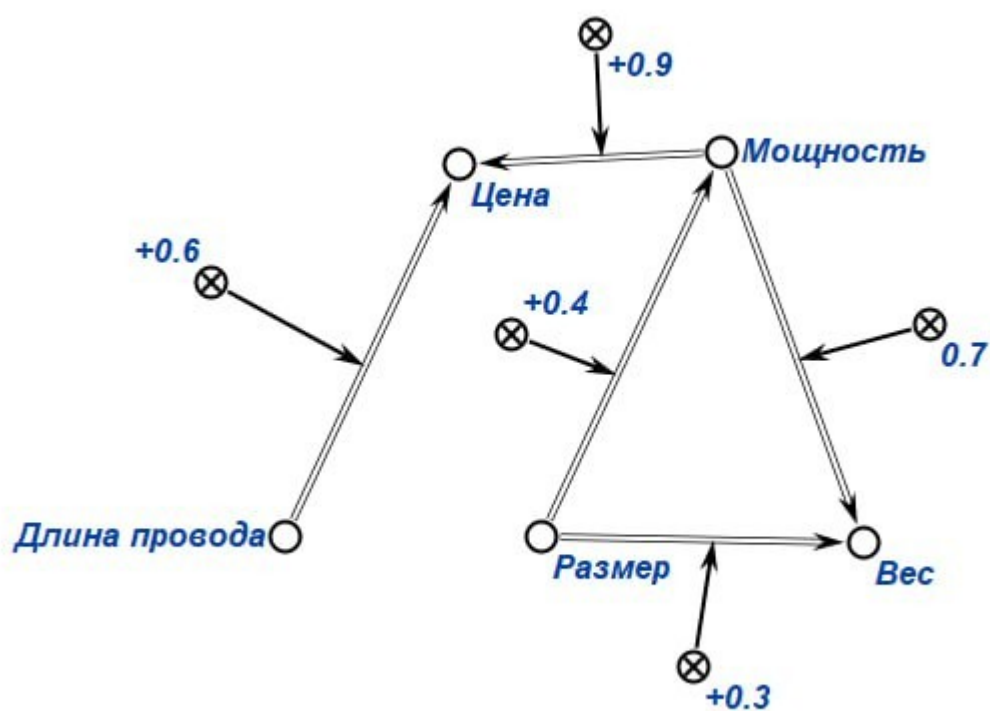
его работы. Значит, кипячение воды становится в разы удобнее. Следовательно, чем больше длина шнура, тем выше стоимость.

---

### Мощность и цена.

Коэффициент: **+0.9**

Кипятильники с высокой мощностью обычно стоят значительно дороже их менее мощных аналогов.



## Лабораторная №5

### Поиск наилучшей альтернативы на основе принципа Кондорсе

*Задание:*

В связи с увеличением на рынке труда «специалистов» с поддельными дипломами государство решило принять меры.

Собрали группу экспертов для выбора лучших средств борьбы:

1. Ввести строгий учет чистых бланков, выдаваемых ВУЗам;
2. Ввести новую систему водяных знаков;
3. Обязать принимающих на работу убеждаться в подлинности диплома;
4. Ранжирование альтернатив экспертами выполните самостоятельно:

Где  $\mathcal{E}_{1...i}$  — эксперты,  $a_{1...j}$  — альтернативы

Определить наилучшую альтернативу.

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <stdexcept>

using namespace std;

bool is_higher(vector<int> expert_rating, int first, int second)
{
    for(auto alt : expert_rating){
        if(alt == first)
            return true;
        if(alt == second)
            return false;
    }
}

void validate_input(vector<int> alt_keys, int key){
    for(auto k : alt_keys){
        if(k == key)
            return;
    }
    throw invalid_argument("Unappropriated key for the alternative!");
}
```

```

int main()
{
    vector<string> alternatives;
    alternatives.push_back("Maintain strict records of blank forms issued to universities");
    alternatives.push_back("Introduce a new watermark system");
    alternatives.push_back("Require hiring managers to verify the authenticity of a diploma");
    int alt_num = alternatives.size();

    vector<int> alt_keys;
    cout << "Alternatives" << endl;
    for(int i = 0; i < alt_num; i++){
        alt_keys.push_back(i + 1);
        cout << "Key " << i + 1 << " -- " << alternatives[i] << endl;
    }
    cout << endl;

    int exp_num;
    cout << "Enter amount of experts: ";
    cin >> exp_num;
    vector<vector<int>> experts_range(alt_num, vector<int>(exp_num));
    //vector<vector<int>> experts_range(alt_num, vector<int>(exp_num));
    for (int i = 0; i < exp_num; i++)
    {
        cout << endl << "Expert " << i + 1 << endl;
        for (int j = 0; j < alt_num; j++)
        {
            int alt_key;
            cout << "At " << j + 1 << " place put the alternative with key: ";
            cin >> alt_key;
            try{
                validate_input(alt_keys, alt_key);
            }
            catch (const std::invalid_argument& e) {
                cerr << e.what() << endl;
                cout << "Try again" << endl;
                j--;
                continue;
            }
            experts_range[i][j] = alt_key;
        }
    }

    int winners = 0;
    string winner_alt;

```

```

for (int i = 0; i < alt_num; i++)
{
    bool is_winner = true;
    for (int j = 0; j < alt_num; j++)
    {
        if(j == i)
            continue;
        int count = 0;
        for (auto expert_rating : experts_range)
        {
            count += static_cast<int>(is_higher(expert_rating, alt_keys[i], alt_keys[j]));
        }
        float x = exp_num / 2.0;
        if (count < x) {
            is_winner = false;
            break;
        }
    }
    if(is_winner){
        winner_alt = alternatives[i];
        winners++;
    }
}

if(winners == 1)
    cout << "Winner: " << winner_alt << endl;
else cout << "Winner don't exist" << endl;
return 0;

```

Alternatives

Key 1 -- Maintain strict records of blank forms issued to universities

Key 2 -- Introduce a new watermark system

Key 3 -- Require hiring managers to verify the authenticity of a diploma

Enter amount of experts: 3

Expert 1

At 1 place put the alternative with key: 1

At 2 place put the alternative with key: 3

At 3 place put the alternative with key: 2

Expert 2

At 1 place put the alternative with key: 2

At 2 place put the alternative with key: 1

At 3 place put the alternative with key: 3

Expert 3

At 1 place put the alternative with key: 3

At 2 place put the alternative with key: 1

At 3 place put the alternative with key: 2

Winner: Maintain strict records of blank forms issued to universities

## Вывод

Методом Кондорсе при данных оценках экспертов была выбрана альтернатива под номером 1